INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES
(IUS)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire NO 1

Cours : Réseaux 1

Étudiante : RODNEY E. SAINTO
Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 23 OCTOBRE 2026

Objectif de ce TD :

- Découverte de l'outil : Se familiariser avec l'interface et les fonctionnalités de simulation de Cisco Packet Tracer.
- Maitrise des connexions : Apprendre à relier les équipements à l'aide des différents types de câbles disponibles (droits, croises, console, etc..).
- Réalisation pratique : Reproduire une topolie et créer deux réseaux simples intégrants des commutateurs, des routeurs et des postes de travail.
- Rendu et hébergement : Rédiger un rapport structure au format PDF et l'héberger sur Github en utilisant Git ou Powershell

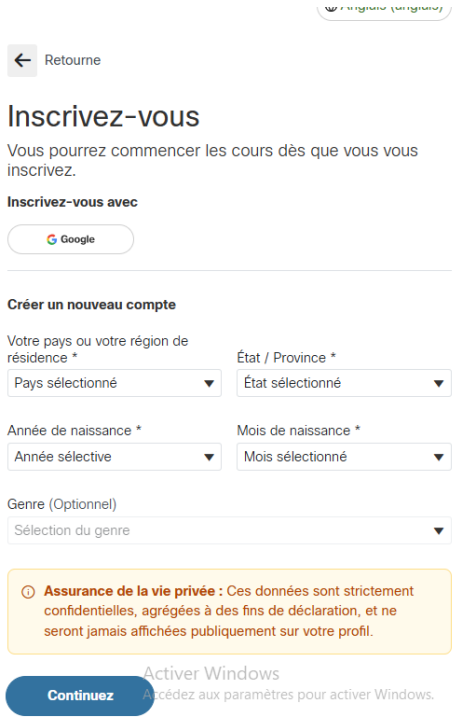
Travail à faire :

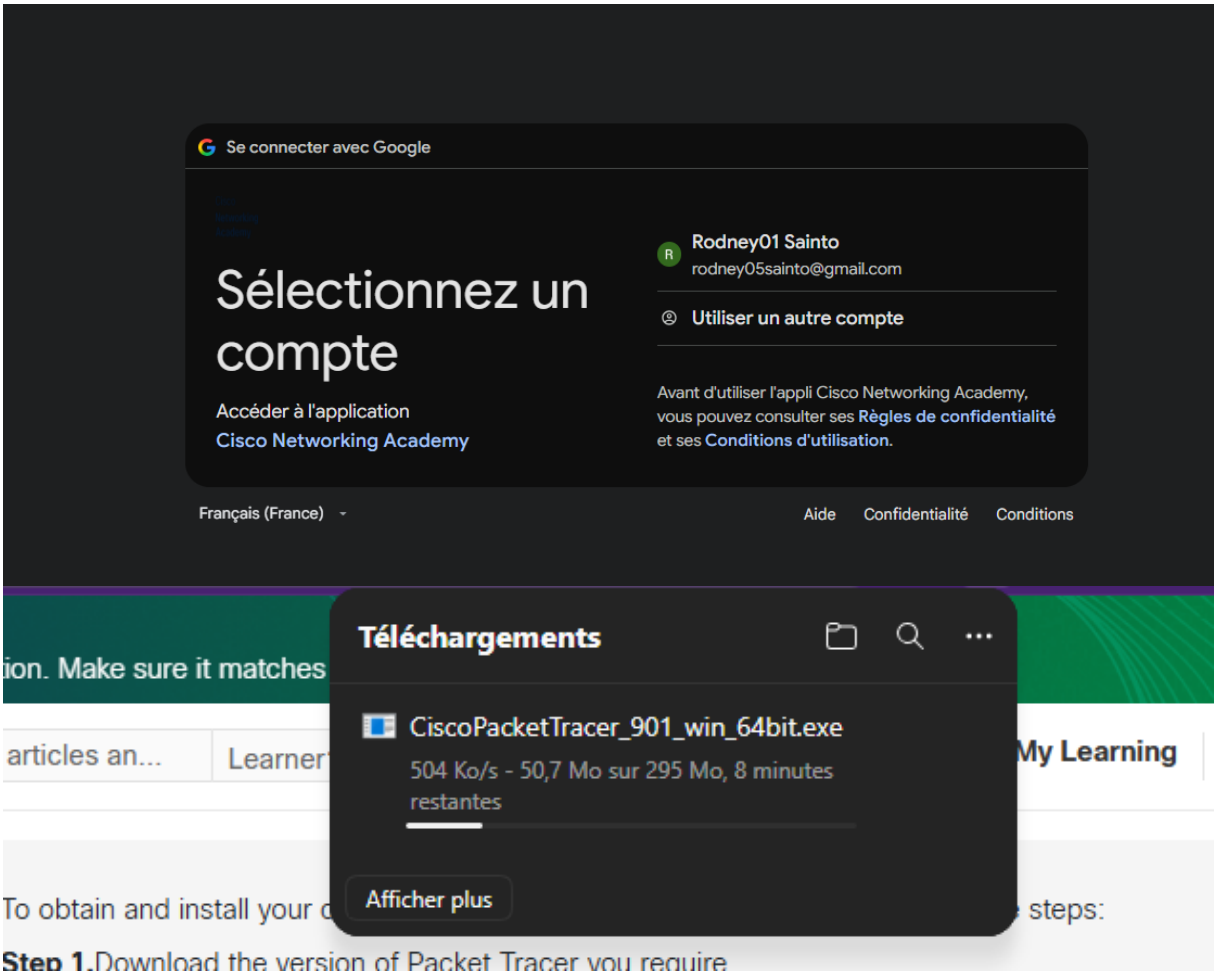
1. Reproduire les taches 1 à 3
2. Création de deux reseaux simple avec la topolie de mon choix

A. Étapes d'installation de Cisco Packet Tracer

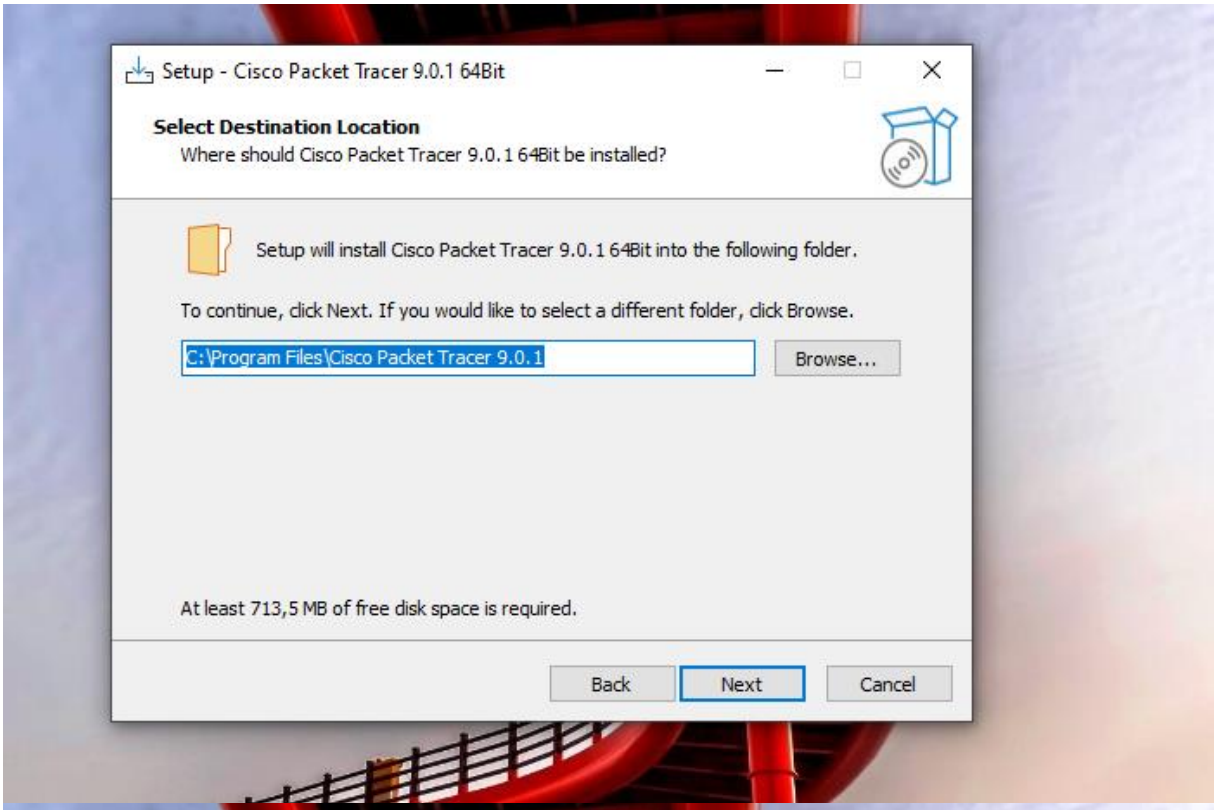
a. Téléchargement

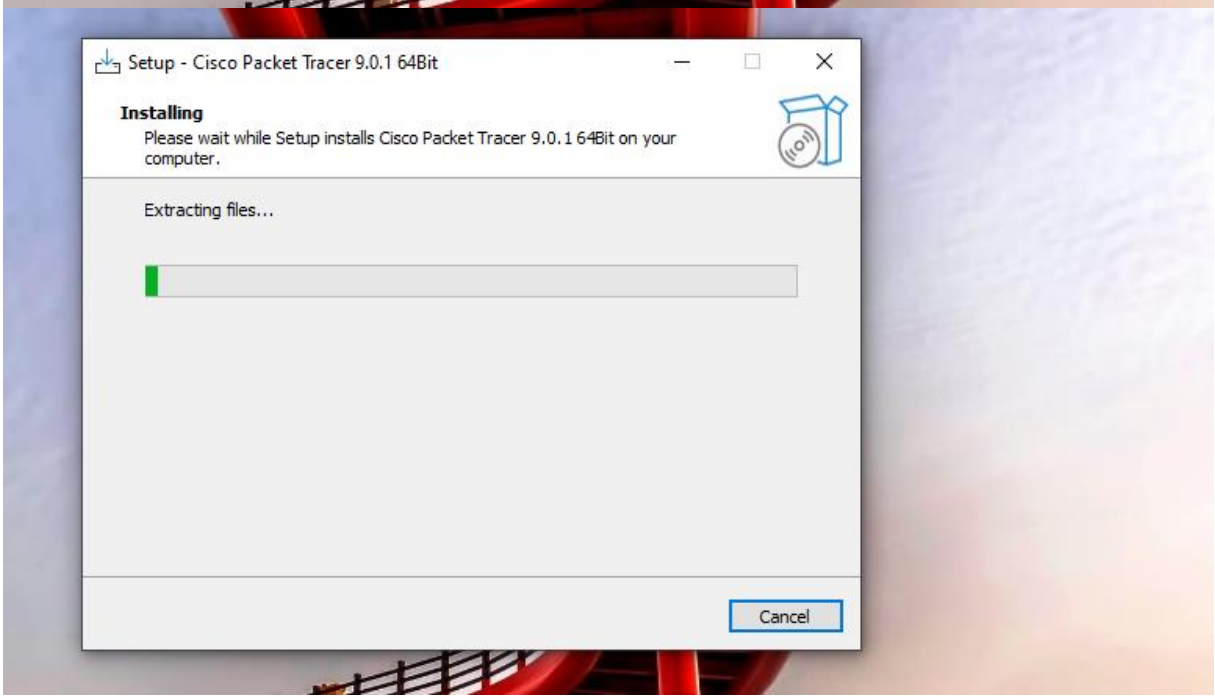




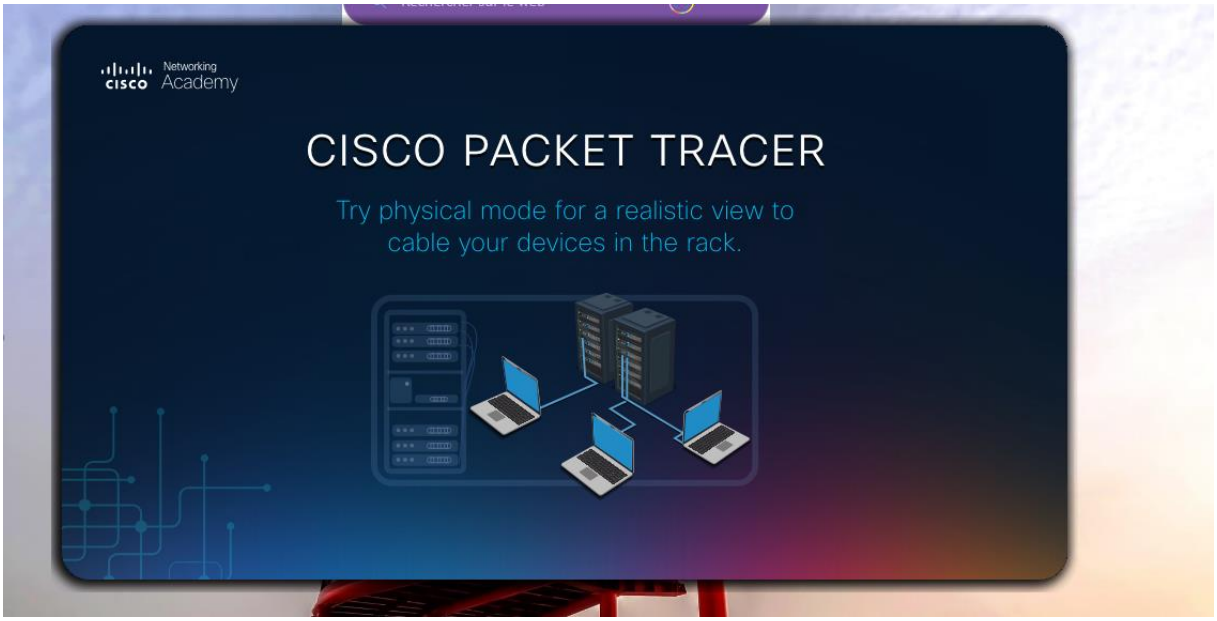


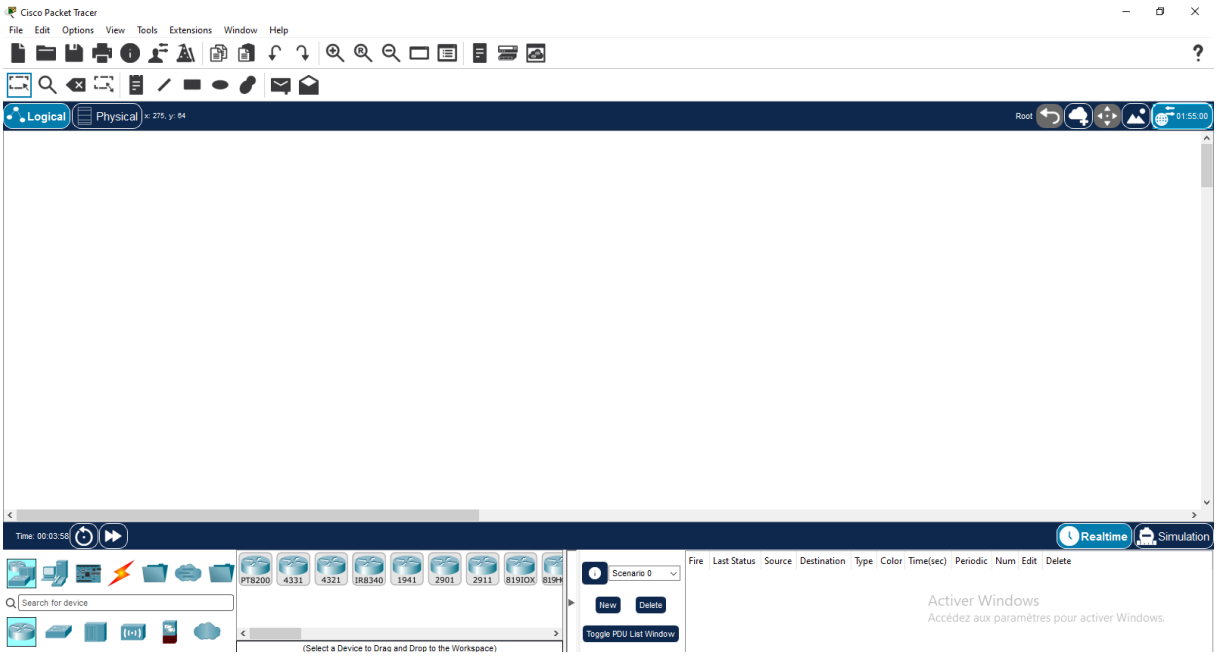
b. Installation sous Windows :





c. Présentation de l'interface de Cisco Packet Tracer





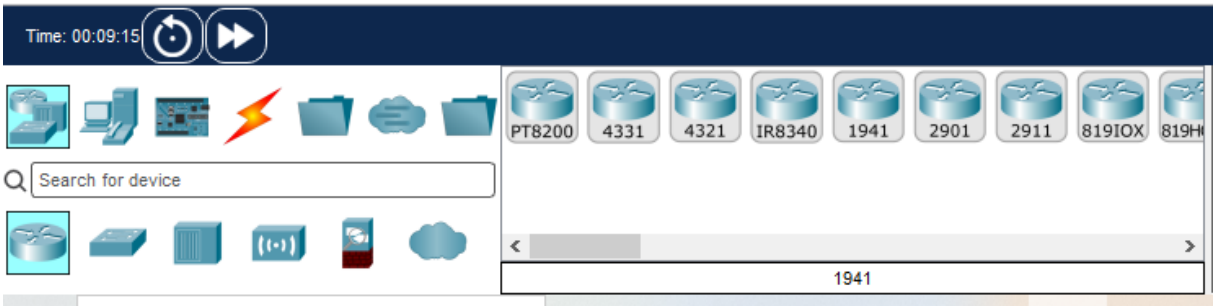
d. Barre de menus et barre d'outils rapides



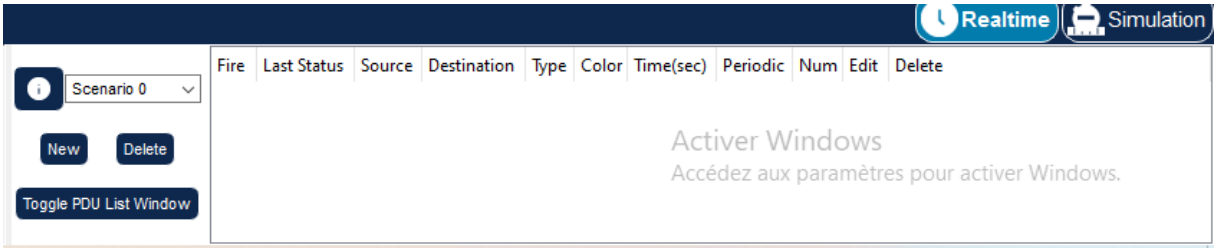
e. La zone de travail (Workspace)



f. Barre des périphériques (Device-Type Selection & Device-Specific Sélection)



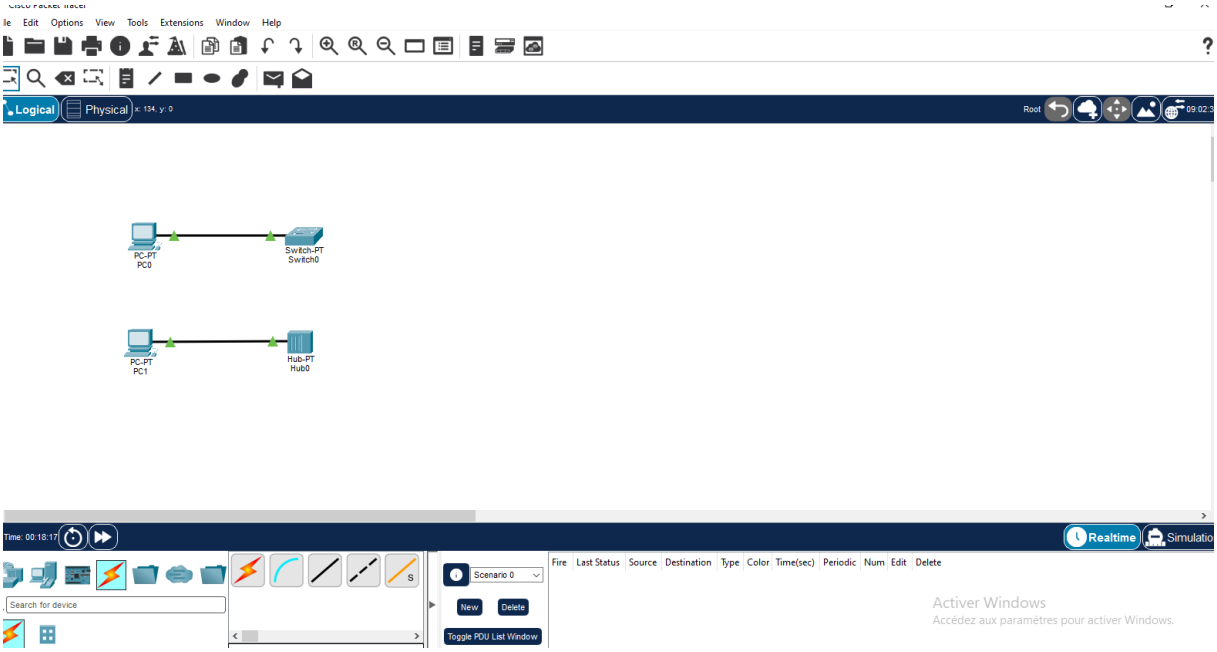
g. Barre de simulation et contrôle du temps



B. Les Connexions dans Cisco Packet Tracer

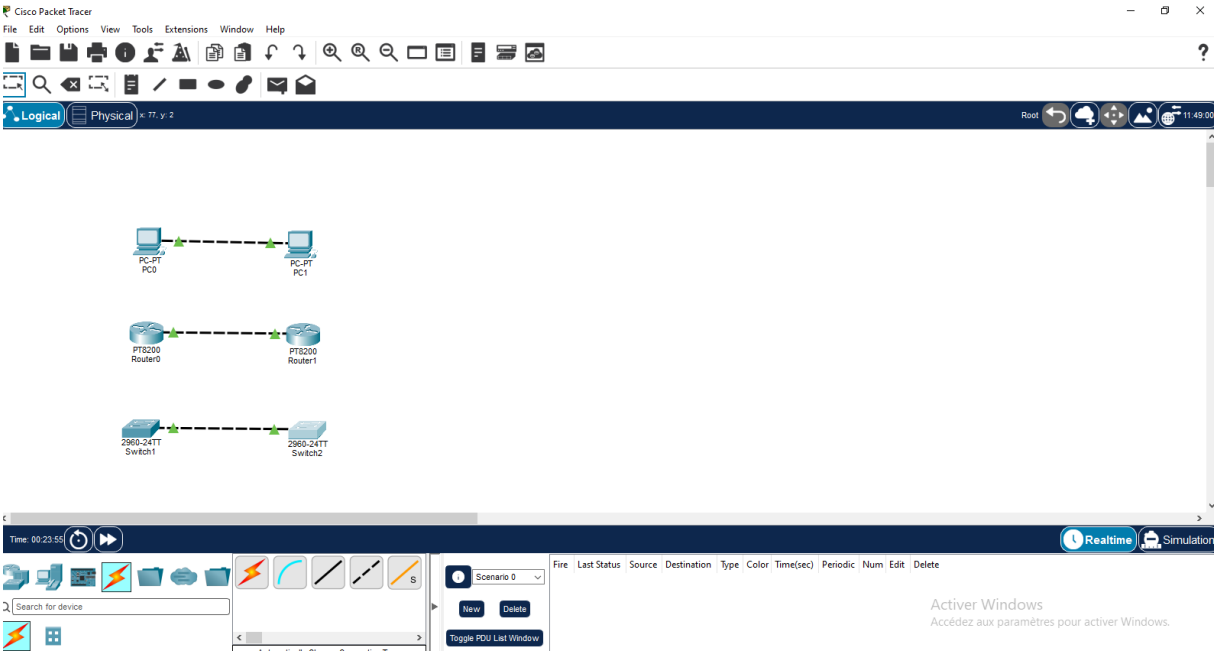
I. Copper Straight-Through (cable droit)

Fonction : Utilisé pour connecter : PC ↔ Switch, Switch ↔ Routeur, PC ↔ Hub, **Couleur** : généralement vert.



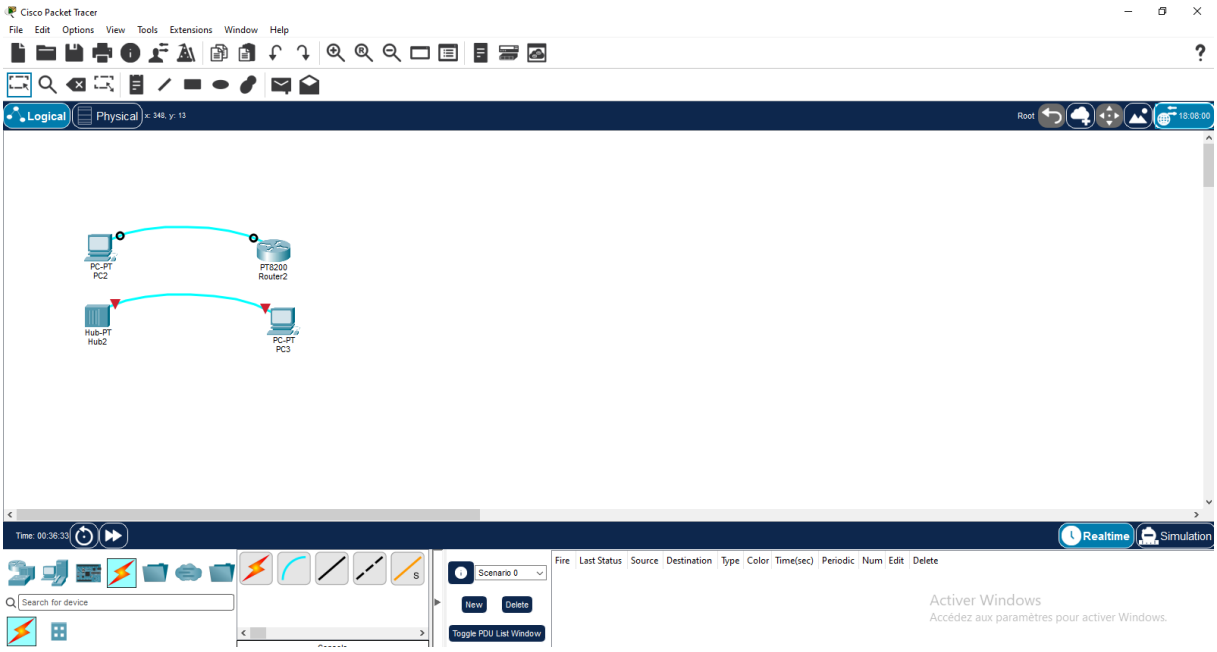
II. Copper Cross-Over (câble croisé)

Fonction : Utilisé pour connecter des appareils du même type : PC ↔ PC, Switch ↔ Switch, Routeur ↔ Routeur.



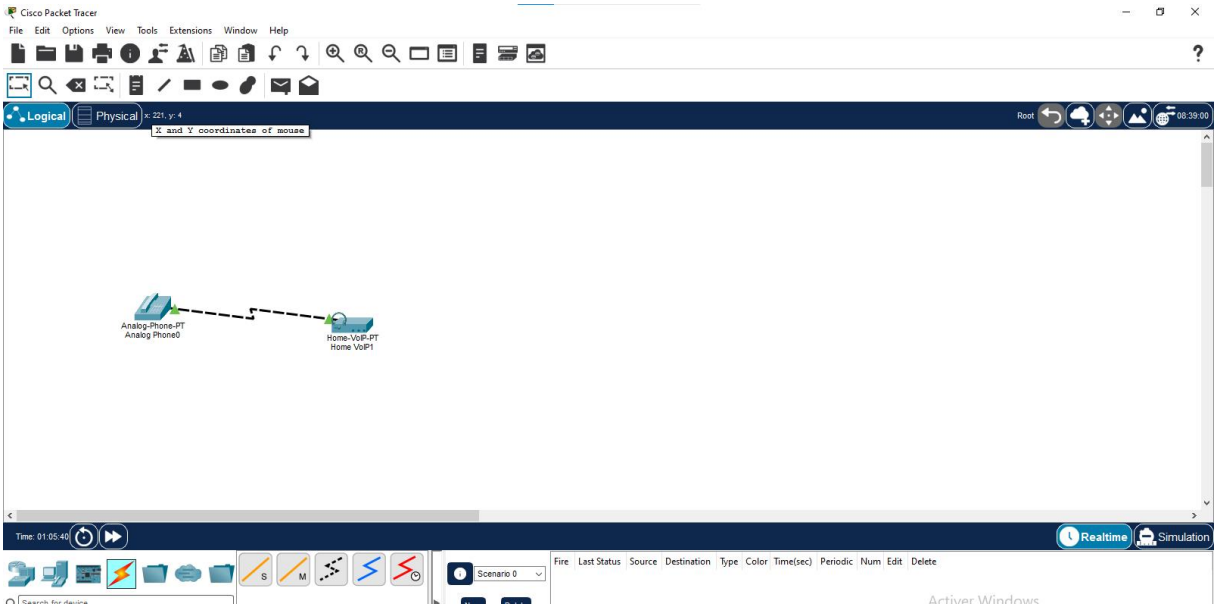
III. Console Câble (câble console, bleu clair)

Fonction : Sert à configurer un périphérique réseau (routeur, Switch) depuis un PC. Connexion : PC (port RS-232) ↔ périphérique (Console).



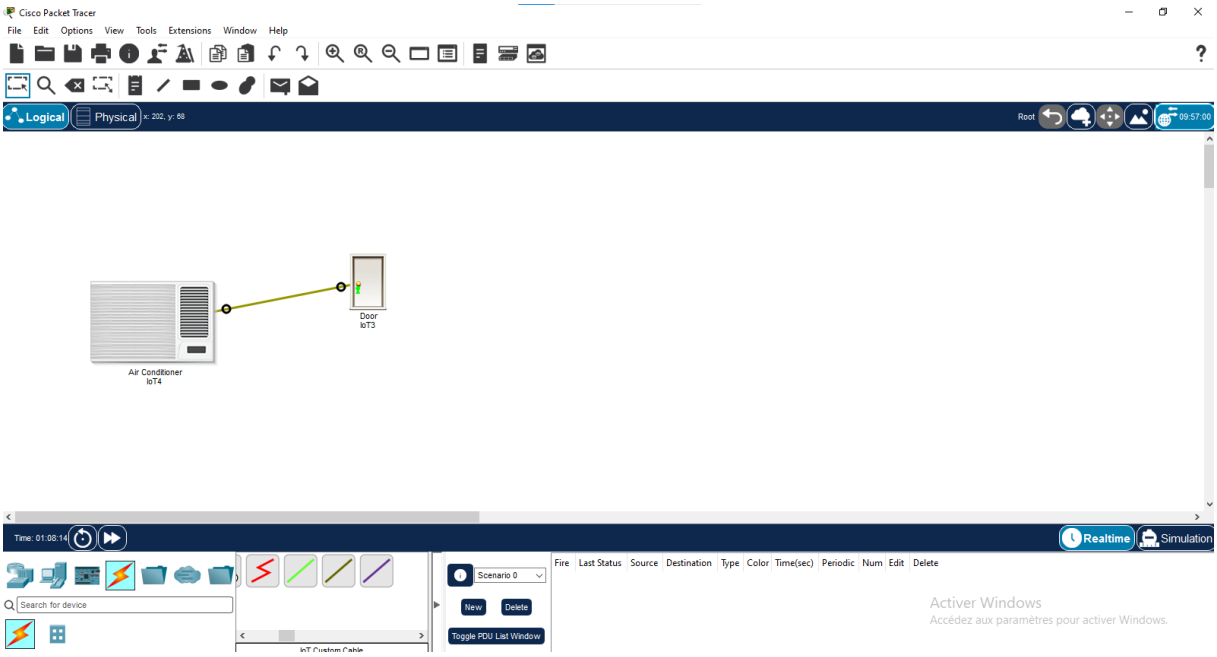
IV. Phone (câble téléphonique, noir)

Fonction : Sert à connecter des téléphones analogiques ou VoIP.



V. IoT Custom Cable (câble personnalisé IoT)

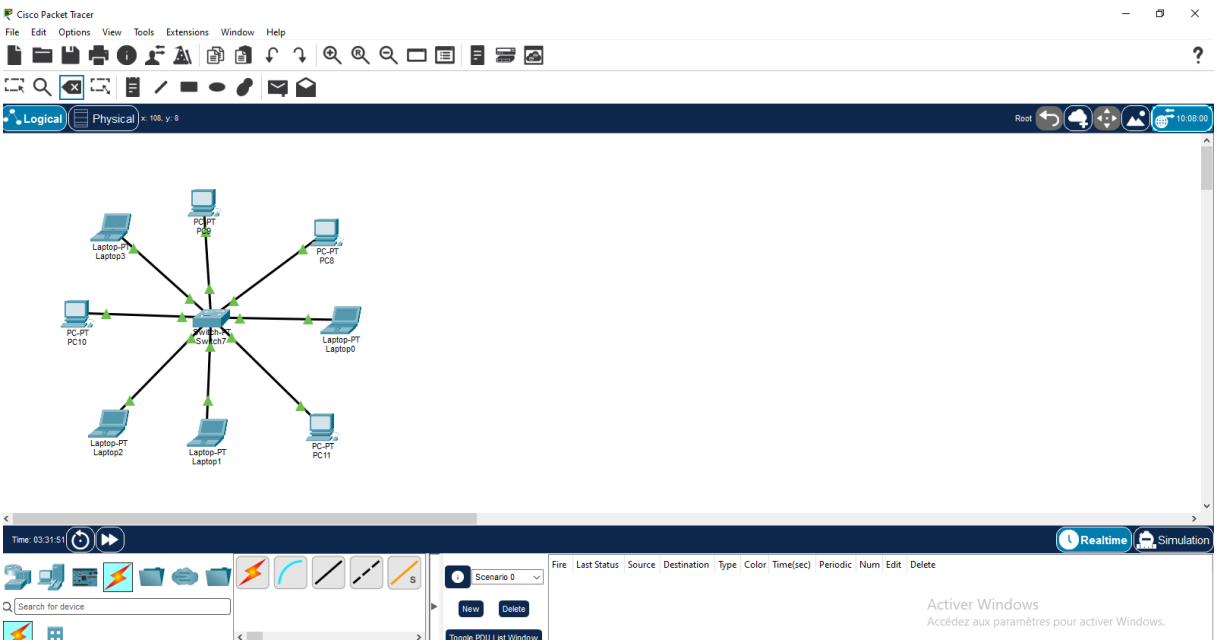
Fonction : Utilisé dans la partie Internet of Things (IoT) de Packet Tracer. Permet de connecter divers capteurs, actionneurs et appareils intelligents aux cartes Arduino ou SBC (Single Board Computer). Exemple : connecter un capteur de température à une carte IoT pour l'intégrer dans un réseau.



Deuxième exercice

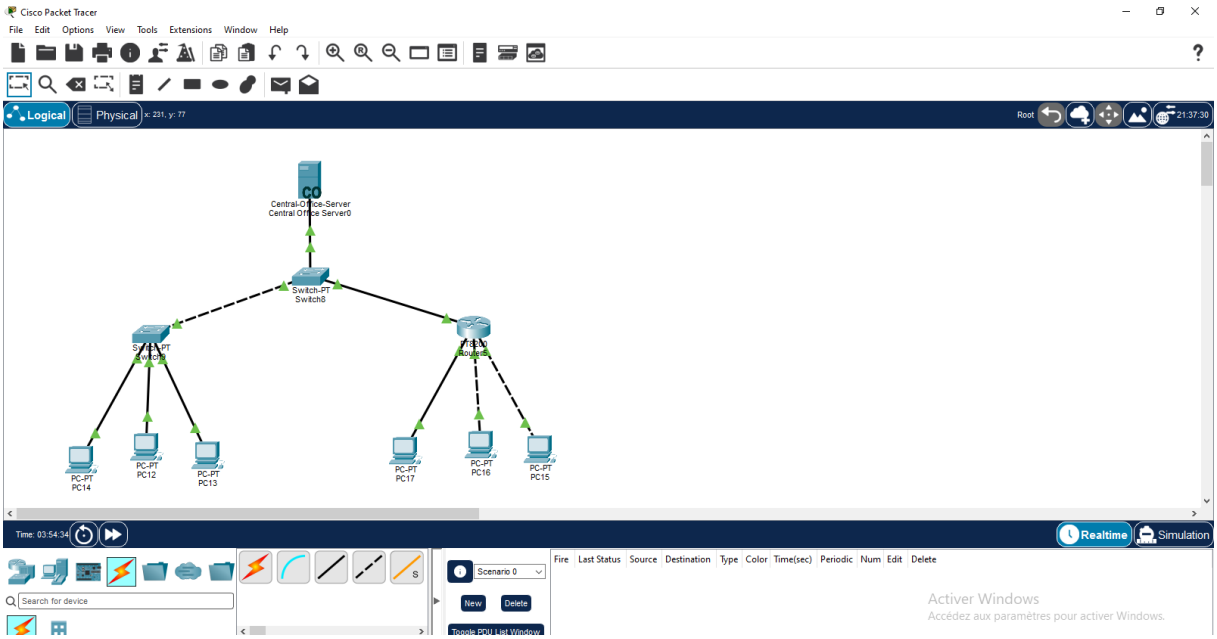
1. Topologie en etoile

Tous les équipements sont reliés à un nœud central (switch). + : facile à gérer ; une panne d'un poste n'affecte pas le reste. – : si le centre tombe, tout le réseau est coupé. Exemple : LAN modernes en entreprise avec switch.



2. Topologie en arbre

Combinaison de plusieurs étoiles organisées de manière hiérarchique. + : extensible, adapté aux grandes organisations. – : dépendance des nœuds supérieurs (si un switch principal tombe, une partie du réseau est impactée).



Conclusion :

Ce travail dirige a permis d'atteindre les objectifs en matière de découverte et de prise en main des outils de simulation réseau.

Résumé des apprentissages :

Découverte de Cisco Packet Tracer et compréhension de son utilité pédagogique pour concevoir et tester des topologies de réseau de manière sécurisée sans matériel physique.

Assimilation de la structure de l'interface logicielle, incluant la distinction entre les modes Logical et Physical, l'utilisation de l'espace de travail (Workspace), la sélection des périphériques et les commandes de simulation en temps réel.

Maîtrise des différents types de câbles (droits, croisés, console, fibre, etc.) et des règles de connexion adaptées aux équipements interconnectés.

Réalisation pratique de réseaux simples et mise en œuvre du processus d'hébergement du rapport et des captures d'écran sur Git Hub à l'aide de Git ou de Power Shell.

Bilan, difficultés et solutions :

Réussite : La tâche globale a été menée à bien, permettant de valider l'installation du logiciel, la configuration des liaisons et la structuration du rapport au format PDF.

Difficultés rencontrées : (distinction initiale entre l'usage d'un câble droit et d'un câble croisé pour des équipements similaires ou différents, ou gestion des commandes de base sous Git/Power Shell pour le dépôt Git Hub).

Solutions apportées : (relecture attentive de la section sur les types de câbles du TD et application rigoureuse des commandes d'initialisation et de push sur Git Hub).